14. Fizikaórán egy lejtőn lecsúszó test gyorsulását vizsgálták pármunkában a tanulók. A hat mérőpár mindegyike négy mérést végzett.
Az Emma-Norbi mérőpár négy mérésének eredménye:

	1. mérés	2. mérés	3. mérés	4. mérés
gyorsulás (m/s^2)	1,9	2,0	1,8	2,3

a) Számítsa ki Emma és Norbi négy mérésének a szórását!

A másik öt mérőpár 20 mérésének átlaga pontosan 1,9 m/s^2 lett.

b) Mennyi a hat mérőpár 24 mérésének átlaga? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg!

Egy másik mérés alkalmával a tanulók a talaj szintjéről függőlegesen fellőtt, majd a talajra visszahulló golyó mozgását vizsgálták. Méréseik szerint a golyó talajtól mért h távolsága a következő összefüggésben van a fellövés pillanatától eltelt t idővel:
$h(t) = 6t - 5t^2$. (Az időt másodpercben, a távolságot méterben mérjük.)

c) A képlet alapján hány méterre van a talajtól a golyó a fellövéstől számított 0,5 másodperc elteltével?

d) A fellövéstől számítva hány másodperc elteltével lesz a golyó a talaj fölött 1 méter magasságban?

a)	3 pont	
b)	4 pont	
c)	2 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	12 pont	